

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ
NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KÌ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHỦ ĐỀ BRIGHTPATH LANGUAGE CENTER

Giảng viên hướng dẫn:
Vũ Đức Minh

Sinh viên thực hiện:
Đoàn Việt Anh-24070501
Nguyễn Hải Anh-24070451
Nguyễn Duy Khánh-24070348
Bùi Thanh Long-24070377

Lớp: ISV201603

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Lời Mở Đầu

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu vào công tác quản lý đã trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, một hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học không chỉ giúp quản lý thông tin chính xác, hiệu quả mà còn hỗ trợ tối ưu hóa các hoạt động giảng dạy và học tập.

Môn học Cơ sở dữ liệu cung cấp những kiến thức nền tảng về phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu thực tế. Thông qua bài tập này, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học để phân tích một bài toán quản lý thực tế và thiết kế mô hình Crow's Foot Entity Relationship Diagram (ERD).

Trong báo cáo này, em thực hiện phân tích và xây dựng mô hình ERD cho hệ thống quản lý của BrightPath Language Center. Hệ thống được thiết kế nhằm quản lý thông tin học viên, lớp học, buổi học, người phụ trách giảng dạy, điểm danh, các chứng chỉ nội bộ và lịch sử đạt chứng chỉ của học viên. Quá trình thiết kế tập trung vào việc xác định các thực thể, thuộc tính, mối quan hệ cũng như các ràng buộc nghiệp vụ để đảm bảo cơ sở dữ liệu phản ánh đúng yêu cầu của bài toán.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài làm một cách tốt nhất, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ thầy để có thể hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

Lời Mở Đầu	i
1 Giới thiệu bài toán và phạm vi	1
1.1 Bối cảnh	1
1.2 Mục tiêu của hệ thống	1
1.3 Phạm vi và ngoài phạm vi	2
1.4 Giả định	2
1.5 Danh sách quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) - bản đầy đủ BR01–BR36	2
2 ERD, mô hình quan hệ và chuẩn hóa (bản đầy đủ, final)	5
2.1 Danh sách thực thể	5
2.2 Bảng thuộc tính đầy đủ của từng thực thể	6
2.3 Mối quan hệ giữa các thực thể	10
2.4 Phụ thuộc hàm và chứng minh chuẩn hóa 3NF	10
3 Triển khai schema và dữ liệu mẫu	12
3.1 Toàn bộ script <code>CREATE TABLE</code>	12
3.2 Dữ liệu mẫu — mô tả chi tiết	14
3.3 Ghi chú quan trọng về thứ tự chạy trigger và dữ liệu mẫu	15
4 SQL Query Pack	16
4.1 Q01 — Lọc và sắp xếp trên một bảng	16
4.2 Q02 — INNER JOIN từ 3 bảng trở lên	16
4.3 Q03 — LEFT JOIN để tìm dữ liệu thiếu	17
4.4 Q04 — GROUP BY kết hợp HAVING	18
4.5 Q05 — Subquery dạng NOT EXISTS	18
4.6 Q06 — CTE (Common Table Expression)	19
4.7 Q07 — Report theo thời gian	19
4.8 Q08 — Truy vấn dùng stored function	20
5 Views	21
5.1 <code>vw_class_schedule</code>	21
5.2 <code>vw_student_certificate_progress</code>	21
5.3 Khả năng cập nhật của view	22
6 Kiểm thử nhanh sau khi tạo View	23

7	Stored Procedures và Stored Functions (mở rộng: 3 SP + 3 FN)	24
7.1	SP01 — sp_record_attendance	24
7.2	SP02 — sp_cancel_meeting	25
7.3	SP03 — sp_award_certificate (mới, bổ sung cho đầy đủ)	27
7.4	FN01 — fn_student_attendance_count / 7.5 FN02 — fn_student_attendance_rate	28
7.5	FN03 — fn_class_instructor (mới, bổ sung cho đầy đủ)	30
8	Trigger và Event Scheduler (mở rộng: 4 trigger + 1 event)	31
8.1	trg_auto_assign_starter_badge	31
8.2	trg_check_meeting_lead	32
8.3	trg_ai_student_certificate_audit (CH02)	32
8.4	trg_bu_prevent_meeting_reactivation (mới, bổ sung cho đầy đủ)	32
8.5	Event ev_purge_old_certificate_audit	33
9	Index và Execution Plan	34
9.1	idx_meeting	34
9.2	idx_meeting_instructor_student	35
9.3	idx_attendance_meeting_student	35
9.4	SHOW INDEX xác nhận cả 3 index đã tồn tại	36
10	Administration, quyền truy cập và Backup/Restore	37
10.1	Least privilege	37
10.2	Bằng chứng cấp quyền	39
10.3	Backup	39
10.4	Restore vào database test riêng biệt	40
10.5	Ghi chú bảo mật	41
11	Kiểm thử (19 test case)	42
11.1	Ghi chú dọn dẹp	43
12	Phân công công việc trong nhóm	45
13	Bài học kinh nghiệm, hạn chế và hướng phát triển	46
13.1	Bài học kinh nghiệm	46
13.2	Hạn chế	46
13.3	Hướng phát triển	46
14	Kết luận	48

Chương 1

Giới thiệu bài toán và phạm vi

1.1 Bối cảnh

BrightPath Language Center là một trung tâm ngoại ngữ uy tín, chuyên cung cấp các khóa học đa dạng về ngôn ngữ và trình độ. Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, trung tâm đối mặt với bài toán cần chuẩn hóa và số hóa quy trình quản lý. Thay vì sử dụng các file Excel rời rạc dễ gây mất mát hoặc dư thừa dữ liệu, trung tâm cần thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ quản lý toàn bộ vòng đời hoạt động dạy và học một cách xuyên suốt: từ thời điểm học viên ghi danh, phân lớp, tham gia điểm danh từng buổi, cho đến lúc đạt đủ điều kiện để nhận các chứng chỉ nội bộ. Đặc biệt, hệ thống cần xử lý khéo léo một đặc thù nhân sự của trung tâm: lực lượng “instructor” (trợ giảng/giảng viên) thực chất lại chính là các học viên xuất sắc hoặc cựu học viên được giữ lại. Do đó, bài toán đặt ra yêu cầu cao về việc mô hình hóa chính xác mối quan hệ subtype/supertype giữa thực thể "Học viên" và "Instructor".

1.2 Mục tiêu của hệ thống

- Quản lý thông tin học viên (mã, họ tên, ngày sinh, ngày gia nhập).
- Quản lý đội ngũ instructor và loại hình hỗ trợ (paid/volunteer).
- Quản lý lớp học (ngôn ngữ, trình độ, lịch học, phòng học, instructor phụ trách chính).
- Quản lý từng buổi học cụ thể của mỗi lớp, bao gồm cả trạng thái vận hành của buổi học (mới bổ sung ở cuối kỳ — xem CH01).
- Quản lý điểm danh học viên theo từng buổi học.
- Quản lý instructor tham gia hỗ trợ từng buổi học và vai trò (lead/assistant).
- Quản lý hệ thống chứng chỉ nội bộ, yêu cầu đạt chứng chỉ, và lịch sử cấp chứng chỉ cho học viên, kèm nhật ký truy vết (mới bổ sung ở cuối kỳ — xem CH02).
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu bằng các ràng buộc CSDL (PK/FK/UNIQUE/ENUM), và tự động hóa một số quy trình nghiệp vụ bằng trigger.

- Cung cấp khả năng khai thác dữ liệu qua truy vấn, view, stored procedure/function phục vụ vận hành và báo cáo thực tế (nội dung trọng tâm của bản cuối kỳ).

1.3 Phạm vi và ngoài phạm vi

Phạm vi hệ thống: quản lý học viên, instructor, lớp học, buổi học, điểm danh, chứng chỉ nội bộ — như liệt kê ở mục 1.2.

Ngoài phạm vi (giữ nguyên như giữa kỳ, không mở rộng thêm ở cuối kỳ): quản lý học phí/thanh toán, quản lý điểm số/bài kiểm tra, quản lý tài liệu học tập, quản lý lịch nghỉ/đổi lịch học, quản lý tài khoản đăng nhập của người dùng cuối (khác với tài khoản MySQL phục vụ quản trị ở Chương 10), quản lý thông báo/giao tiếp, và xây dựng giao diện web/di động.

1.4 Giả định

- Mỗi học viên có duy nhất một mã học viên (**StudentID**).
- Mỗi lớp học có đúng một instructor phụ trách chính (**MainInstructorID**).
- Một instructor có thể phụ trách nhiều lớp học khác nhau.
- Một lớp học có thể có nhiều buổi học; một buổi học chỉ thuộc một lớp.
- Một học viên có thể tham dự nhiều buổi học; một buổi học có thể có nhiều học viên tham dự.
- Một học viên có thể đạt nhiều chứng chỉ khác nhau; một chứng chỉ có thể được trao cho nhiều học viên, nhưng — theo ràng buộc nghiệp vụ bổ sung ở **sp_award_certificate** (Chương 8) — **mỗi chứng chỉ chỉ được trao một lần cho một học viên**.
- Ngày tháng lưu theo chuẩn quốc tế **YYYY-MM-DD**.
- Mỗi buổi học luôn ở một trong ba trạng thái: **scheduled** (chưa diễn ra), **completed** (đã diễn ra), **cancelled** (đã hủy); hai trạng thái sau là trạng thái kết thúc (terminal), không thể quay ngược lại **scheduled**.

1.5 Danh sách quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) - bản đầy đủ BR01–BR36

Nhóm quy tắc liên quan đến học viên:

- **BR01** Mỗi học viên phải có một mã học viên duy nhất.
- **BR02** Hệ thống phải lưu trữ họ tên của học viên.
- **BR03** Hệ thống lưu ngày sinh của học viên.
- **BR04** Hệ thống lưu ngày tham gia trung tâm của học viên.

Nhóm quy tắc liên quan đến instructor:

- **BR05** Mọi instructor đều phải là học viên hoặc cựu học viên của trung tâm.
- **BR06** Không phải mọi học viên đều là instructor.
- **BR07** Hệ thống lưu ngày bắt đầu tham gia giảng dạy của instructor.
- **BR08** Instructor chỉ có thể thuộc một trong hai loại: Paid hoặc Volunteer.

Nhóm quy tắc liên quan đến lớp học:

- **BR09** Mỗi lớp học có một mã lớp duy nhất.
- **BR10** Mỗi lớp học chỉ thuộc một ngôn ngữ.
- **BR11** Mỗi lớp học chỉ thuộc một trình độ.
- **BR12** Mỗi lớp học có một ngày học cố định trong tuần.
- **BR13** Mỗi lớp học có một thời gian bắt đầu cố định.
- **BR14** Mỗi lớp học được tổ chức tại một phòng học xác định.
- **BR15** Mỗi lớp học có đúng một instructor phụ trách chính.

Nhóm quy tắc liên quan đến buổi học:

- **BR16** Một lớp học có thể có nhiều buổi học.
- **BR17** Mỗi buổi học chỉ thuộc về một lớp học.
- **BR18** Mỗi buổi học phải có ngày diễn ra cụ thể.
- **BR35** Mỗi buổi học có đúng một trạng thái vận hành trong tập {`scheduled`, `completed`, `cancelled`}, mặc định là `scheduled`; trạng thái `cancelled` và `completed` là trạng thái kết thúc, không được cập nhật ngược lại thành `scheduled`.

Nhóm quy tắc liên quan đến điểm danh:

- **BR19** Một học viên có thể tham dự nhiều buổi học.
- **BR20** Một buổi học có thể có nhiều học viên tham dự.
- **BR21** Hệ thống cần lưu lịch sử tham dự của học viên.

Nhóm quy tắc liên quan đến instructor trong buổi học:

- **BR22** Một buổi học phải có ít nhất một instructor tham gia hỗ trợ.
- **BR23** Một instructor có thể tham gia nhiều buổi học khác nhau.
- **BR24** Một buổi học có thể có nhiều instructor.
- **BR25** Trong mỗi buổi học cần xác định vai trò của instructor: Lead hoặc Assistant, và **mỗi buổi học chỉ có đúng một Lead**.

Nhóm quy tắc liên quan đến chứng chỉ:

- **BR26** Mỗi chứng chỉ có mã chứng chỉ duy nhất.

- **BR27** Mỗi chứng chỉ có tên duy nhất.
- **BR28** Hệ thống lưu màu huy hiệu của chứng chỉ.
- **BR29** Hệ thống lưu mô tả của chứng chỉ.
- **BR30** Một chứng chỉ có thể có nhiều yêu cầu.
- **BR31** Một yêu cầu chỉ thuộc về một chứng chỉ.

Nhóm quy tắc liên quan đến lịch sử chứng chỉ:

- **BR32** Một học viên có thể nhận nhiều chứng chỉ khác nhau (nhưng mỗi loại chứng chỉ chỉ một lần — xem ràng buộc mới ở `sp_award_certificate`).
- **BR33** Một chứng chỉ có thể được trao cho nhiều học viên.
- **BR34** Hệ thống phải lưu ngày trao chứng chỉ.

Nhóm quy tắc mới bổ sung ở cuối kỳ:

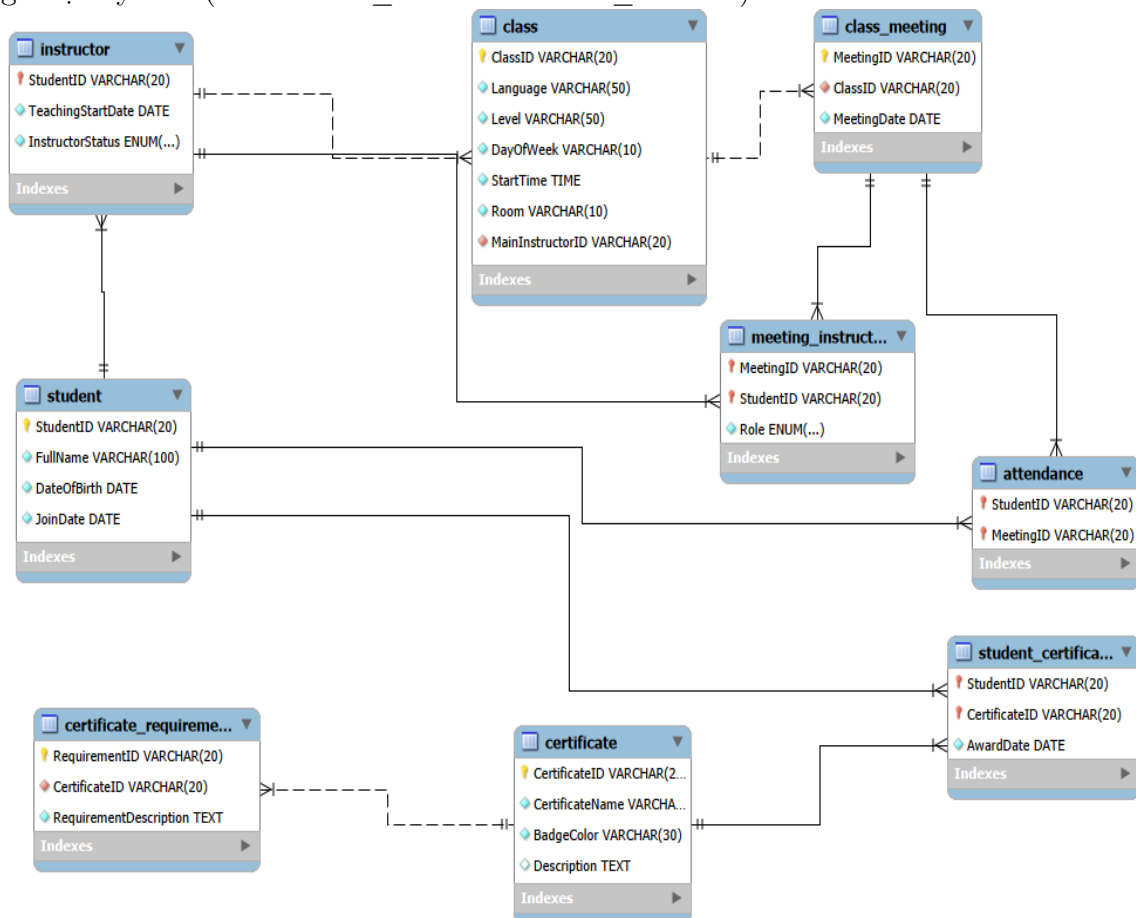
- **BR35** (đã nêu ở trên, thuộc CH01).
- **BR36 (mới, CH02)** Mọi lần một chứng chỉ được cấp cho học viên (dù qua trigger tự động hay qua `sp_award_certificate`) đều phải được ghi lại vào nhật ký `STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT`, gồm tối thiểu: học viên, chứng chỉ, ngày cấp, loại thao tác, người/tài khoản thực hiện, thời điểm ghi log.

Chương 2

ERD, mô hình quan hệ và chuẩn hóa (bản đầy đủ, final)

2.1 Danh sách thực thể

Hệ thống có **10 bảng quan hệ**: 9 bảng nghiệp vụ giữ nguyên từ giữa kỳ (STUDENT, INSTRUCTOR, CLASS, CLASS_MEETING, ATTENDANCE, MEETING_INSTRUCTOR, CERTIFICATE, CERTIFICATE_REQUIREMENT, STUDENT_CERTIFICATE) và 1 bảng nhật ký mới (STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT).

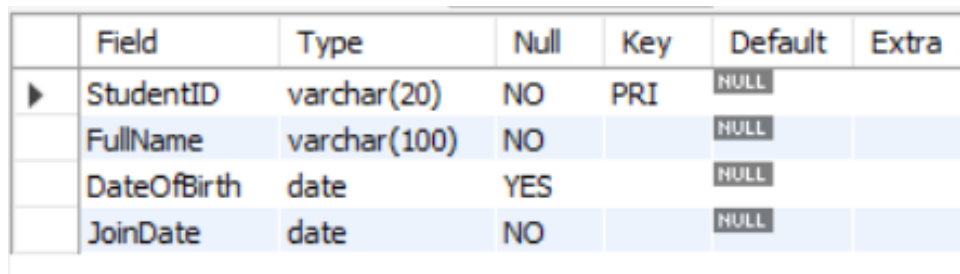


2.2 Bảng thuộc tính đầy đủ của từng thực thể

Bảng 2.1 — STUDENT

Bảng 2.1: Cấu trúc thực thể STUDENT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
StudentID	VARCHAR(20)	PK	Mã học viên
FullName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên học viên
DateOfBirth	DATE	—	Ngày sinh
JoinDate	DATE	NOT NULL	Ngày tham gia trung tâm



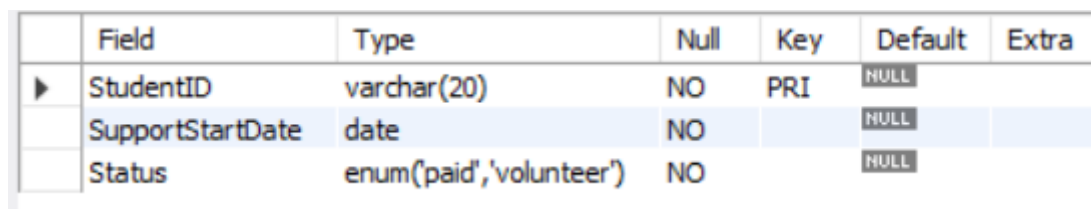
	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	StudentID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	FullName	varchar(100)	NO		NULL	
	DateOfBirth	date	YES		NULL	
	JoinDate	date	NO		NULL	

Hình 2.1: Hình ảnh thực thể STUDENT

Bảng 2.2 — INSTRUCTOR (subtype của STUDENT, Shared Primary Key)

Bảng 2.2: Cấu trúc thực thể INSTRUCTOR

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
StudentID	VARCHAR(20)	PK, FK → STUDENT	Mã instructor
SupportStartDate	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu hỗ trợ giảng dạy
Status	ENUM('paid', 'volunteer')	NOT NULL	Trạng thái hỗ trợ



	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	StudentID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	SupportStartDate	date	NO		NULL	
	Status	enum('paid', 'volunteer')	NO		NULL	

Bảng 2.3 — CLASS

Bảng 2.3: Cấu trúc thực thể CLASS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ClassID	VARCHAR(20)	PK	Mã lớp
Language	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ngôn ngữ giảng dạy
Level	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trình độ
DayOfWeek	VARCHAR(10)	NOT NULL	Ngày học trong tuần
StartTime	TIME	NOT NULL	Giờ bắt đầu
Room	VARCHAR(10)	NOT NULL	Phòng học
MainInstructorID	VARCHAR(20)	NOT NULL, FK → INSTRUCTOR	Instructor phụ trách chính

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	ClassID	varchar(20)	NO	PRI	NONE	
	Language	varchar(50)	NO		NONE	
	Level	varchar(50)	NO		NONE	
	DayOfWeek	varchar(10)	NO		NONE	
	StartTime	time	NO		NONE	
	Room	varchar(10)	NO		NONE	
	MainInstructorID	varchar(20)	NO	MUL	NONE	

Bảng 2.4 — CLASS_MEETING (có thay đổi CH01)

Bảng 2.4: Cấu trúc thực thể CLASS_MEETING

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MeetingID	VARCHAR(20)	PK	Mã buổi học
ClassID	VARCHAR(20)	NOT NULL, FK → CLASS	Lớp tương ứng
MeetingDate	DATE	NOT NULL	Ngày diễn ra
MeetingStatus	ENUM('scheduled', 'completed', 'cancelled')	NOT NULL, DEFAULT 'scheduled'	(Mới — CH01) Trạng thái vận hành

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	MeetingID	varchar(20)	NO	PRI	NONE	
	ClassID	varchar(20)	NO	MUL	NONE	
	MeetingDate	date	NO		NONE	
	MeetingStatus	enum('scheduled', 'completed', 'cancelled')	NO		scheduled	

Bảng 2.5 — ATTENDANCE (bảng trung gian N:M)

Bảng 2.5: Cấu trúc thực thể ATTENDANCE

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
StudentID	VARCHAR(20)	PK, FK → STUDENT	Học viên tham dự
MeetingID	VARCHAR(20)	PK, FK → CLASS_MEETING	Buổi học tham dự

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	StudentID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	MeetingID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	

Bảng 2.6 — MEETING_INSTRUCTOR (bảng trung gian N:M)

Bảng 2.6: Cấu trúc thực thể MEETING_INSTRUCTOR

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MeetingID	VARCHAR(20)	PK, FK → CLASS_MEETING	Buổi học
StudentID	VARCHAR(20)	PK, FK → INSTRUCTOR	Instructor tham gia
Role	ENUM('lead', 'assistant')	NOT NULL	Vai trò trong buổi học

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	MeetingID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	StudentID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	Role	enum('lead','assistant')	NO		NULL	

Bảng 2.7 — CERTIFICATE

Bảng 2.7: Cấu trúc thực thể CERTIFICATE

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CertificateID	VARCHAR(20)	PK	Mã chứng chỉ
Name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên chứng chỉ
BadgeColor	VARCHAR(30)	NOT NULL	Màu huy hiệu
Description	TEXT	—	Mô tả chứng chỉ

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	CertificateID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	Name	varchar(100)	NO	UNI	NULL	
	BadgeColor	varchar(30)	NO		NULL	
	Description	text	YES		NULL	

Bảng 2.8 — CERTIFICATE_REQUIREMENT

Bảng 2.8: Cấu trúc thực thể CERTIFICATE_REQUIREMENT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
RequirementID	VARCHAR(20)	PK	Mã yêu cầu
CertificateID	VARCHAR(20)	NOT NULL, FK → CERTIFICATE	Chứng chỉ tương ứng
RequirementDescription	TEXT	NOT NULL	Nội dung yêu cầu

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	RequirementID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	CertificateID	varchar(20)	NO	MUL	NULL	
	RequirementDescription	text	NO		NULL	

Bảng 2.9 — STUDENT_CERTIFICATE (bảng trung gian N:M)

Bảng 2.9: Cấu trúc thực thể STUDENT_CERTIFICATE

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
StudentID	VARCHAR(20)	PK, FK → STUDENT	Học viên
CertificateID	VARCHAR(20)	PK, FK → CERTIFICATE	Chứng chỉ
AwardDate	DATE	PK, NOT NULL	Ngày cấp

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	StudentID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	CertificateID	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	AwardDate	date	NO	PRI	NULL	

Bảng 2.10 — STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT (bảng nhật ký, mới — CH02)

Bảng 2.10: Cấu trúc thực thể STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
AuditID	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Số thứ tự log
StudentID	VARCHAR(20)	NOT NULL	Học viên được cấp
CertificateID	VARCHAR(20)	NOT NULL	Chứng chỉ được cấp
AwardDate	DATE	NOT NULL	Ngày cấp (sao chép)
ActionType	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'AWARDED'	Loại thao tác
ChangedBy	VARCHAR(100)	NOT NULL	CURRENT_USER()
ChangedAt	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm ghi log

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	AuditID	bigint	NO	PRI	NULL	auto_increment
	StudentID	varchar(20)	NO		NULL	
	CertificateID	varchar(20)	NO		NULL	
	AwardDate	date	NO		NULL	
	ActionType	varchar(20)	NO		AWARDED	
	ChangedBy	varchar(100)	NO		NULL	
	ChangedAt	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Bảng này cố ý không đặt FK cứng tới STUDENT_CERTIFICATE, vì mục đích của nhật ký là lưu vết độc lập — kể cả khi dữ liệu nghiệp vụ gốc có thể bị dọn dẹp/lưu trữ (archive) sau này, log vẫn còn nguyên vẹn.

2.3 Mỗi quan hệ giữa các thực thể

- STUDENT — INSTRUCTOR: 1-1 tùy chọn (instructor bắt buộc là student, student không bắt buộc là instructor).
- INSTRUCTOR — CLASS: 1-N (một instructor phụ trách nhiều lớp, một lớp chỉ có một main instructor).
- CLASS — CLASS_MEETING: 1-N.
- STUDENT — ATTENDANCE — CLASS_MEETING: N-M qua bảng trung gian.
- INSTRUCTOR — MEETING_INSTRUCTOR — CLASS_MEETING: N-M qua bảng trung gian, có thuộc tính Role.
- CERTIFICATE — CERTIFICATE_REQUIREMENT: 1-N.
- STUDENT — STUDENT_CERTIFICATE — CERTIFICATE: N-M qua bảng trung gian, có thuộc tính AwardDate.

2.4 Phụ thuộc hàm và chứng minh chuẩn hóa 3NF

STUDENT:	StudentID -> FullName, DateOfBirth, JoinDate
INSTRUCTOR:	StudentID -> SupportStartDate, Status
CLASS:	ClassID -> Language, Level, DayOfWeek, StartTime, Room, MainInstructorID
CLASS_MEETING:	MeetingID -> ClassID, MeetingDate, MeetingStatus
ATTENDANCE:	(StudentID, MeetingID) -> {}
MEETING_INSTRUCTOR:	(MeetingID, StudentID) -> Role
CERTIFICATE:	CertificateID -> Name, BadgeColor, Description Name -> CertificateID, BadgeColor, Description (UNIQUE)
CERTIFICATE_REQUIREMENT:	RequirementID -> CertificateID, RequirementDescription
STUDENT_CERTIFICATE:	(StudentID, CertificateID, AwardDate) -> {}
STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT:	AuditID -> StudentID, CertificateID, AwardDate, ActionType, ChangedBy, ChangedAt

1NF: mọi thuộc tính đều nguyên tố, không có nhóm lặp/mảng, mọi bảng có khóa chính xác định duy nhất bản ghi $\rightarrow$ toàn bộ 10 bảng đạt 1NF.

2NF: các bảng khóa đơn tự động thỏa 2NF. Với các bảng khóa ghép (ATTENDANCE, MEETING_INSTRUCTOR, STUDENT_CERTIFICATE): Role trong MEETING_INSTRUCTOR phụ thuộc đầy đủ vào cả cặp (MeetingID, StudentID), không phụ thuộc bộ phận; hai bảng còn lại không có thuộc tính không khóa nào ngoài khóa $\rightarrow$ toàn bộ đạt 2NF.

3NF: không tồn tại phụ thuộc bắc cầu trong bất kỳ bảng nào — ví dụ trong CLASS, ClassID $\rightarrow$ MainInstructorID nhưng không tồn tại MainInstructorID $\rightarrow$ Room; trong STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT, AuditID $\rightarrow$ ChangedBy là phụ thuộc trực tiếp, không có thuộc tính không khóa nào quyết định thuộc tính không khóa khác $\rightarrow$ toàn bộ 10 bảng đạt 3NF.

Chương 3

Triển khai schema và dữ liệu mẫu

3.1 Toàn bộ script CREATE TABLE

```
1
2 DROP DATABASE IF EXISTS brightpath_language_center;
3
4 CREATE DATABASE brightpath_language_center
5     CHARACTER SET utf8mb4
6     COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
7
8 USE brightpath_language_center;
9
10 CREATE TABLE STUDENT (
11     StudentID      VARCHAR(20)  PRIMARY KEY,
12     FullName       VARCHAR(100) NOT NULL,
13     DateOfBirth    DATE,
14     JoinDate       DATE          NOT NULL
15 ) ENGINE = InnoDB;
16
17 CREATE TABLE INSTRUCTOR (
18     StudentID      VARCHAR(20)  PRIMARY KEY,
19     SupportStartDate DATE NOT NULL,
20     Status         ENUM('paid', 'volunteer') NOT NULL,
21     FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES STUDENT(StudentID) ON DELETE
22     CASCADE
23 ) ENGINE = InnoDB;
24
25 CREATE TABLE CLASS (
26     ClassID        VARCHAR(20)  PRIMARY KEY,
27     Language       VARCHAR(50)  NOT NULL,
28     Level          VARCHAR(50)  NOT NULL,
29     DayOfWeek      VARCHAR(10)  NOT NULL,
30     StartTime      TIME          NOT NULL,
31     Room           VARCHAR(10)  NOT NULL,
32     MainInstructorID VARCHAR(20) NOT NULL,
33     FOREIGN KEY (MainInstructorID) REFERENCES INSTRUCTOR(StudentID) ON
34     DELETE CASCADE
35 ) ENGINE = InnoDB;
36
37 CREATE TABLE CLASS_MEETING (
38     MeetingID      VARCHAR(20)  PRIMARY KEY,
39     ClassID        VARCHAR(20)  NOT NULL,
40     MeetingDate    DATE          NOT NULL,
```

```

39     MeetingStatus    ENUM('scheduled', 'completed', 'cancelled')
40                     NOT NULL DEFAULT 'scheduled',
41     FOREIGN KEY (ClassID) REFERENCES CLASS(ClassID) ON DELETE CASCADE
42 ) ENGINE = InnoDB;
43
44 CREATE TABLE ATTENDANCE (
45     StudentID        VARCHAR(20),
46     MeetingID        VARCHAR(20),
47     PRIMARY KEY (StudentID, MeetingID),
48     FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES STUDENT(StudentID) ON DELETE
49         CASCADE,
50     FOREIGN KEY (MeetingID) REFERENCES CLASS_MEETING(MeetingID) ON
51         DELETE CASCADE
52 ) ENGINE = InnoDB;
53
54 CREATE TABLE MEETING_INSTRUCTOR (
55     MeetingID        VARCHAR(20),
56     StudentID        VARCHAR(20),
57     Role             ENUM('lead', 'assistant') NOT NULL,
58     PRIMARY KEY (MeetingID, StudentID),
59     FOREIGN KEY (MeetingID) REFERENCES CLASS_MEETING(MeetingID) ON
60         DELETE CASCADE,
61     FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES INSTRUCTOR(StudentID) ON DELETE
62         CASCADE
63 ) ENGINE = InnoDB;
64
65 CREATE TABLE CERTIFICATE (
66     CertificateID     VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
67     Name              VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
68     BadgeColor        VARCHAR(30) NOT NULL,
69     Description        TEXT
70 ) ENGINE = InnoDB;
71
72 CREATE TABLE CERTIFICATE_REQUIREMENT (
73     RequirementID     VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
74     CertificateID      VARCHAR(20) NOT NULL,
75     RequirementDescription TEXT NOT NULL,
76     FOREIGN KEY (CertificateID) REFERENCES CERTIFICATE(CertificateID) ON
77         DELETE CASCADE
78 ) ENGINE = InnoDB;
79
80 CREATE TABLE STUDENT_CERTIFICATE (
81     StudentID         VARCHAR(20),
82     CertificateID      VARCHAR(20),
83     AwardDate          DATE NOT NULL,
84     PRIMARY KEY (StudentID, CertificateID, AwardDate),
85     FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES STUDENT(StudentID) ON DELETE
86         CASCADE,
87     FOREIGN KEY (CertificateID) REFERENCES CERTIFICATE(CertificateID) ON
88         DELETE CASCADE
89 ) ENGINE = InnoDB;
90
91 CREATE TABLE STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT (
92     AuditID           BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
93     StudentID         VARCHAR(20) NOT NULL,
94     CertificateID      VARCHAR(20) NOT NULL,
95     AwardDate          DATE NOT NULL,
96     ActionType         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AWARDED',

```

```

90     ChangedBy      VARCHAR(100) NOT NULL,
91     ChangedAt      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
92 ) ENGINE = InnoDB;

```

Vì sao dùng InnoDB / utf8mb4: InnoDB là storage engine duy nhất của MySQL hỗ trợ đầy đủ ràng buộc khóa ngoại và transaction (bắt buộc cho các stored procedure ở Chương 8 dùng `START TRANSACTION/COMMIT/ ROLLBACK`); `utf8mb4/utf8mb4_unicode_ci` đảm bảo lưu trữ và so sánh chính xác tiếng Việt có dấu (họ tên học viên, mô tả chứng chỉ...).

3.2 Dữ liệu mẫu — mô tả chi tiết

Bảng 3.1 — Quy mô dữ liệu mẫu (bản đã sửa lỗi, xem mục “Lỗi sửa đổi”)

Bảng 3.1: Quy mô dữ liệu mẫu

Loại dữ liệu	Số lượng	Ghi chú
Học viên (khi seed xong)	7 (S001–S007)	S008 được thêm sau, ở <code>09_tests.sql</code> , để minh họa trigger
Instructor	5	S001 (paid), S002 (volunteer), S003 (paid), S004 (volunteer), S005 (paid)
Lớp học	5	CL001 Anh-Trung cấp, CL002 Hàn-Sơ cấp, CL003 Nhật-Nâng cao, CL004 Anh-Sơ cấp, CL005 Hàn-Trung cấp
Buổi học	15	10 <code>completed</code> , 1 <code>cancelled</code> (M009), 4 <code>scheduled</code>
Lượt điểm danh	45	Xem chi tiết theo lớp bên dưới
Chứng chỉ	5	Starter (C001), Beginner (C002), Intermediate (C003), Advanced (C004), Mastery (C005)
Yêu cầu chứng chỉ	10	2 yêu cầu / chứng chỉ
Lượt cấp chứng chỉ	16	Xem chi tiết theo học viên bên dưới

Bảng 3.2 — Điểm danh theo lớp (45 dòng)

Bảng 3.2: Điểm danh theo lớp

Lớp	Học viên tham dự	Số buổi/HV	Tổng dòng
CL001	S002, S003, S006, S007	3/3 mỗi người	12
CL002	S001, S004, S005, S006	3/3 mỗi người	12
CL003	S002, S007	2/2 (M009 hủy, không điểm danh)	4
CL004	S003, S005, S007 (3/3); S006 (2/3 — vắng M012)	—	11
CL005	S001, S002	3/3 mỗi người	6
Tổng			45

Bảng 3.3 — Tổng số buổi đã tham dự theo từng học viên

Bảng 3.3: Tổng số buổi tham dự theo từng học viên

Học viên	Số buổi đã tham dự
S001	6
S002	8
S003	6
S004	3
S005	6
S006	8 (đã trừ 1 buổi vắng ở CL004)
S007	8

Bảng 3.4 — Lướt cấp chứng chỉ theo học viên

Bảng 3.4: Lướt cấp chứng chỉ theo học viên

Học viên	Chứng chỉ đã đạt
S001	C001, C002, C003
S002	C001, C002
S003	C001, C002, C003, C004
S004	C001, C002
S005	C001, C002, C003
S006	C001
S007	C001

3.3 Ghi chú quan trọng về thứ tự chạy trigger và dữ liệu mẫu

06_triggers_events.sql (chứa trg_auto_assign_starter_badge và trg_ai_student_certificate_audit) được chạy **sau** 02_seed_data.sql theo đúng thứ tự trong README.md.

Điều này có nghĩa là: 16 lượt cấp chứng chỉ ban đầu (Bảng 3.4) được INSERT thủ công trong 02_seed_data.sql **sẽ không** tự động sinh ra dòng nào trong bảng nhật ký STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT, vì tại thời điểm đó trigger audit chưa được khởi tạo — đây là hành vi hoàn toàn đúng theo thiết kế hệ thống chứ không phải lỗi.

Bảng STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT chỉ bắt đầu ghi nhận dữ liệu từ các thao tác INSERT phát sinh **sau khi** file 06_triggers_events.sql đã được thực thi thành công (ví dụ cụ thể như trường hợp chạy TEST 1 để chèn học viên S008 trong file 09_tests.sql).

Chương 4

SQL Query Pack

4.1 Q01 — Lọc và sắp xếp trên một bảng

Business question: Danh sách các lớp học tiếng Anh, sắp theo giờ bắt đầu, để bố trí lịch phòng học.

```
1 SELECT ClassID, Level, DayOfWeek, StartTime, Room
2 FROM CLASS
3 WHERE Language = 'English'
4 ORDER BY StartTime;
```

Kết quả kỳ vọng (2 dòng):

Bảng 4.1: Danh sách thời khóa biểu và phòng học

ClassID	Level	DayOfWeek	StartTime	Room
CL004	Beginner	Thursday	10:00:00	A2
CL001	Intermediate	Monday	18:00:00	A1

4.2 Q02 — INNER JOIN từ 3 bảng trở lên

Business question: Chi tiết điểm danh: học viên nào tham dự buổi học nào của lớp nào, ngày nào.

```
1 SELECT s.FullName, c.ClassID, c.Language, cm.MeetingID, cm.MeetingDate
2 FROM ATTENDANCE AS a
3 INNER JOIN STUDENT AS s ON s.StudentID = a.StudentID
4 INNER JOIN CLASS_MEETING AS cm ON cm.MeetingID = a.MeetingID
5 INNER JOIN CLASS AS c ON c.ClassID = cm.ClassID
6 ORDER BY c.ClassID, cm.MeetingDate, s.FullName;
```

FullName	ClassID	Language	MeetingID	MeetingDate
Demo Student	CL001	English	M001	2026-06-01
Hoàng Văn Em	CL002	Korean	M004	2026-06-02
Hoàng Văn Em	CL002	Korean	M005	2026-06-09
Hoàng Văn Em	CL002	Korean	M006	2026-06-16
Hoàng Văn Em	CL004	English	M010	2026-06-04
Hoàng Văn Em	CL004	English	M011	2026-06-11
Hoàng Văn Em	CL004	English	M012	2026-06-18
Lê Văn Cường	CL001	English	M001	2026-06-01
Lê Văn Cường	CL001	English	M002	2026-06-08
Lê Văn Cường	CL001	English	M003	2026-06-15
Lê Văn Cường	CL004	English	M010	2026-06-04
Lê Văn Cường	CL004	English	M011	2026-06-11
Lê Văn Cường	CL004	English	M012	2026-06-18

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
246	16:01:10	CALL sp_record_attendance('S0010', 'M001')	0 row(s) affected	0.000 sec
247	16:01:10	SELECT * FROM ATTENDANCE WHERE StudentID = 'S0010' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
248	16:16:56	SELECT s.FullName, c.ClassID, c.Language, cm.MeetingID, cm.MeetingDate FROM ATTENDANCE AS a IN...	48 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

4.3 Q03 — LEFT JOIN để tìm dữ liệu thiếu

Business question: Buổi học nào (chưa bị hủy) hiện chỉ có lead mà chưa có assistant hỗ trợ?

```

1 SELECT cm.MeetingID, cm.ClassID, cm.MeetingDate
2 FROM CLASS_MEETING AS cm
3 LEFT JOIN MEETING_INSTRUCTOR AS mi
4     ON mi.MeetingID = cm.MeetingID AND mi.Role = 'assistant'
5 WHERE mi.MeetingID IS NULL
6     AND cm.MeetingStatus <> 'cancelled';

```

MeetingID	ClassID	MeetingDate
M002	CL001	2026-06-08
M003	CL001	2026-06-15
M004	CL002	2026-06-02
M006	CL002	2026-06-16
M007	CL003	2026-06-03
M008	CL003	2026-06-10
M010	CL004	2026-06-04
M012	CL004	2026-06-18
M013	CL005	2026-06-05
M014	CL005	2026-06-12
M015	CL005	2026-06-19

4.4 Q04 — GROUP BY kết hợp HAVING

Business question: Chứng chỉ nào đã cấp cho từ 3 học viên trở lên?

```

1 SELECT c.CertificateID, c.Name, COUNT(DISTINCT sc.StudentID) AS
   student_count
2 FROM CERTIFICATE AS c
3 JOIN STUDENT_CERTIFICATE AS sc ON sc.CertificateID = c.CertificateID
4 GROUP BY c.CertificateID, c.Name
5 HAVING COUNT(DISTINCT sc.StudentID) >= 3
6 ORDER BY student_count DESC;

```

	CertificateID	Name	student_count
▶	C001	Starter Badge	7
	C002	Beginner Level 1	5
	C003	Intermediate Level	3

4.5 Q05 — Subquery dạng NOT EXISTS

Business question: Học viên nào chưa từng tham dự buổi học nào?

```

1 SELECT s.StudentID, s.FullName, s.JoinDate
2 FROM STUDENT AS s
3 WHERE NOT EXISTS (
4     SELECT 1 FROM ATTENDANCE AS a WHERE a.StudentID = s.StudentID
5 );

```

	StudentID	FullName	JoinDate
•	NULL	NULL	NULL

4.6 Q06 — CTE (Common Table Expression)

Business question: Học viên nào tham dự từ 5 buổi học trở lên (điều kiện R003 để xét chứng chỉ Beginner)?

```

1 WITH attendance_count AS (
2     SELECT StudentID, COUNT(*) AS total_attended
3     FROM ATTENDANCE
4     GROUP BY StudentID
5 )
6 SELECT s.StudentID, s.FullName, ac.total_attended
7 FROM attendance_count AS ac
8 JOIN STUDENT AS s ON s.StudentID = ac.StudentID
9 WHERE ac.total_attended >= 5
10 ORDER BY ac.total_attended DESC;

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: 			
	StudentID	FullName	total_attended
▶	S002	Trần Thị Bình	8
	S006	Ngô Thị Phương	8
	S007	Đỗ Văn Giang	8
	S001	Nguyễn Văn An	6
	S003	Lê Văn Cường	6
	S005	Hoàng Văn Em	6

(Ba học viên cùng đạt 8 và ba học viên cùng đạt 6 — thứ tự giữa các dòng có cùng giá trị `total_attended` không được đảm bảo trừ khi thêm tiêu chí `ORDER BY` phụ, ví dụ `s.FullName`.)

4.7 Q07 — Report theo thời gian

Business question: Mỗi tháng có bao nhiêu buổi học, theo trạng thái?

```

1 SELECT DATE_FORMAT(MeetingDate, '%Y-%m') AS meeting_month,
2         MeetingStatus,
3         COUNT(*) AS meeting_count
4 FROM CLASS_MEETING
5 GROUP BY meeting_month, MeetingStatus
6 ORDER BY meeting_month, MeetingStatus;

```

Result Grid				Filter Rows:	Export:
	meeting_month	MeetingStatus	meeting_count		
▶	2026-06	scheduled	4		
	2026-06	completed	10		
	2026-06	cancelled	1		

4.8 Q08 — Truy vấn dùng stored function

Business question: Tỷ lệ chuyên cần của từng học viên.

```

1 SELECT s.StudentID ,
2       s.FullName ,
3       fn_student_attendance_count(s.StudentID) AS attended_meetings ,
4       fn_student_attendance_rate(s.StudentID) AS
5         attendance_rate_percent
6 FROM STUDENT AS s
7 ORDER BY attendance_rate_percent DESC;
```

	StudentID	FullName	attended_meetings	attendance_rate_percent
▶	S001	Nguyễn Văn An	6	100.00
	S002	Trần Thị Bình	8	100.00
	S003	Lê Văn Cường	6	100.00
	S004	Phạm Thị Dung	3	100.00
	S005	Hoàng Văn Em	6	100.00
	S007	Đỗ Văn Giang	8	100.00
	S006	Ngô Thị Phương	8	88.89

Sáu học viên đạt 100% vì trong dữ liệu mẫu, các học viên này luôn tham dự đủ mọi buổi của (các) lớp mình từng tham gia; riêng S006 vắng 1/9 buổi thuộc các lớp mình tham gia (CL001, CL002, CL004) nên đạt 8/9 — 88.89% — đây chính là ví dụ minh họa mà nhóm chủ động chỉnh sửa dữ liệu mẫu để có được (xem mục “Lời sửa đổi” đầu tài liệu).

Chương 5

Views

5.1 vw_class_schedule

Đối tượng sử dụng: nhân viên vận hành/lễ tân xem lịch lớp kèm instructor phụ trách và số buổi đã tổ chức/hủy.

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW vw_class_schedule AS
2 SELECT
3     c.ClassID, c.Language, c.Level, c.DayOfWeek, c.StartTime, c.Room,
4     s.FullName AS main_instructor_name,
5     COUNT(cm.MeetingID) AS meeting_count,
6     SUM(CASE WHEN cm.MeetingStatus = 'completed' THEN 1 ELSE 0 END) AS
7     completed_count,
8     SUM(CASE WHEN cm.MeetingStatus = 'cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS
9     cancelled_count
10 FROM CLASS AS c
11 JOIN INSTRUCTOR AS i ON i.StudentID = c.MainInstructorID
12 JOIN STUDENT AS s ON s.StudentID = i.StudentID
13 LEFT JOIN CLASS_MEETING AS cm ON cm.ClassID = c.ClassID
14 GROUP BY c.ClassID, c.Language, c.Level, c.DayOfWeek, c.StartTime, c.
15 Room, s.FullName;
```

Kết quả kỳ vọng khi SELECT * FROM vw_class_schedule: 5 dòng (CL001–CL005), mỗi lớp có meeting_count = 3; completed_count = 2 và cancelled_count = 0 cho tất cả các lớp ngoại trừ CL003 có cancelled_count = 1 (do buổi M009).

ClassID	Language	Level	DayOfWeek	StartTime	Room	main_instructor_name	meeting_count	completed_count	cancelled_count
CL001	English	Intermediate	Monday	18:00:00	A1	Nguyễn Văn An	3	2	0
CL002	Korean	Beginner	Tuesday	17:30:00	B2	Trần Thị Bình	3	2	0
CL003	Japanese	Advanced	Wednesday	19:00:00	C3	Lê Văn Cường	3	2	1
CL004	English	Beginner	Thursday	10:00:00	A2	Nguyễn Văn An	3	2	0
CL005	Korean	Intermediate	Friday	14:00:00	B1	Phạm Thị Dung	3	2	0

5.2 vw_student_certificate_progress

Đối tượng sử dụng: bộ phận học vụ/phụ huynh theo dõi tiến độ chứng chỉ.

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW vw_student_certificate_progress AS
2 SELECT
```

```
3      s.StudentID, s.FullName,
4      COUNT(sc.CertificateID) AS total_certificates,
5      (
6          SELECT c2.Name FROM STUDENT_CERTIFICATE sc2
7          JOIN CERTIFICATE c2 ON c2.CertificateID = sc2.CertificateID
8          WHERE sc2.StudentID = s.StudentID
9          ORDER BY sc2.AwardDate DESC LIMIT 1
10     ) AS latest_certificate_name,
11     MAX(sc.AwardDate) AS latest_award_date
12 FROM STUDENT AS s
13 LEFT JOIN STUDENT_CERTIFICATE AS sc ON sc.StudentID = s.StudentID
14 GROUP BY s.StudentID, s.FullName;
```

Kết quả kỳ vọng: `total_certificates` khớp đúng Bảng 3.4 (S003 cao nhất với 4 chứng chỉ; S006, S007 thấp nhất với 1 chứng chỉ).

	StudentID	FullName	total_certificates	latest_certificate_name	latest_award_date
▶	S003	Lê Văn Cường	4	Advanced Level	2025-05-01
	S005	Hoàng Văn Em	3	Intermediate Level	2025-01-01
	S001	Nguyễn Văn An	3	Intermediate Level	2024-02-01
	S002	Trần Thị Bình	2	Beginner Level 1	2022-08-01
	S004	Phạm Thị Dung	2	Beginner Level 1	2021-12-01
	S006	Ngô Thị Phương	1	Starter Badge	2023-11-01
	S007	Đỗ Văn Giang	1	Starter Badge	2022-09-10

5.3 Khả năng cập nhật của view

Cả hai view đều dùng aggregation/subquery tương quan nên **không updatable**. Mọi ghi dữ liệu phải qua bảng gốc hoặc qua các stored procedure ở Chương 6.

Chương 6

Kiểm thử nhanh sau khi tạo View

Trước khi sang phần Stored Procedure, nhóm khuyến nghị chạy thử 2 lệnh sau để xác nhận view hoạt động đúng ngay sau khi tạo, tránh việc phát hiện lỗi muộn ở Chương 11 mới bắt đầu sửa:

```
1 SELECT * FROM vw_class_schedule ORDER BY meeting_count DESC;  
2 SELECT * FROM vw_student_certificate_progress  
3 ORDER BY total_certificates DESC, latest_award_date DESC;
```

	StudentID	FullName	total_certificates	latest_certificate_name	latest_award_date
►	S003	Lê Văn Cường	4	Advanced Level	2025-05-01
	S005	Hoàng Văn Em	3	Intermediate Level	2025-01-01
	S001	Nguyễn Văn An	3	Intermediate Level	2024-02-01
	S002	Trần Thị Bình	2	Beginner Level 1	2022-08-01
	S004	Phạm Thị Dung	2	Beginner Level 1	2021-12-01
	S006	Ngô Thị Phương	1	Starter Badge	2023-11-01
	S007	Đỗ Văn Giang	1	Starter Badge	2022-09-10

Chương 7

Stored Procedures và Stored Functions (mở rộng: 3 SP + 3 FN)

File: 05_routines.sql. Ở bản mở rộng này, nhóm bổ sung thêm 1 procedure (SP03) và 1 function (FN03) so với yêu cầu tối thiểu (2 procedure + 1 function), để hệ thống hỗ trợ đầy đủ hơn quy trình cấp chứng chỉ và tra cứu instructor phụ trách lớp.

7.1 SP01 — sp_record_attendance

Bảng 7.1: Quy trình nghiệp vụ thủ tục điểm danh

Mục	Nội dung
Nhu cầu nghiệp vụ	Chỉ điểm danh khi học viên & buổi học tồn tại, buổi chưa hủy, và chưa điểm danh trước đó
Input/Output	(p_student_id, p_meeting_id); thành công thêm 1 dòng ATTENDANCE
Cơ chế	START TRANSACTION + SIGNAL SQLSTATE '45000' khi vi phạm, ROLLBACK trước khi báo lỗi

```
1 DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_record_attendance;
2 DELIMITER $$
3 CREATE PROCEDURE sp_record_attendance(
4     IN p_student_id VARCHAR(20), IN p_meeting_id VARCHAR(20)
5 )
6 BEGIN
7     DECLARE v_student_exists    INT DEFAULT 0;
8     DECLARE v_meeting_status    VARCHAR(20);
9     DECLARE v_already_recorded INT DEFAULT 0;
10
11     START TRANSACTION;
12
13     SELECT COUNT(*) INTO v_student_exists FROM STUDENT WHERE StudentID =
14         p_student_id;
15     IF v_student_exists = 0 THEN
16         ROLLBACK; SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Student
17             does not exist';
18     END IF;
```

```

17
18 SELECT MeetingStatus INTO v_meeting_status FROM CLASS_MEETING WHERE
    MeetingID = p_meeting_id;
19 IF v_meeting_status IS NULL THEN
20     ROLLBACK; SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Meeting
        does not exist';
21 END IF;
22 IF v_meeting_status = 'cancelled' THEN
23     ROLLBACK;
24     SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Cannot record
        attendance for a cancelled meeting';
25 END IF;
26
27 SELECT COUNT(*) INTO v_already_recorded FROM ATTENDANCE
28 WHERE StudentID = p_student_id AND MeetingID = p_meeting_id;
29 IF v_already_recorded > 0 THEN
30     ROLLBACK;
31     SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Attendance already
        recorded for this student/meeting';
32 END IF;
33
34 INSERT INTO ATTENDANCE (StudentID, MeetingID) VALUES (p_student_id,
    p_meeting_id);
35 COMMIT;
36 END $$

```

DELIMITER ;

CALL sp_record_attendance('S009', 'M001');

KẾT QUẢ

✓	340	17:05:11	CALL sp_record_attendance('S009', 'M001')	0 row(s) affected
---	-----	----------	---	-------------------

7.2 SP02 — sp_cancel_meeting

Bảng 7.2: Quy trình nghiệp vụ hủy buổi học

Mục	Nội dung
Nhu cầu nghiệp vụ	Hủy buổi học chưa completed, đồng thời dọn sạch điểm danh sai lệch của buổi đó
Cơ chế	SELECT ... FOR UPDATE khóa dòng trước khi kiểm tra, tránh race condition khi nhiều người thao tác đồng thời

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE sp_cancel_meeting(IN p_meeting_id VARCHAR(20))
3 BEGIN
4     DECLARE v_status VARCHAR(20);
5     START TRANSACTION;

```

```

6
7      SELECT MeetingStatus INTO v_status FROM CLASS_MEETING
8      WHERE MeetingID = p_meeting_id FOR UPDATE;
9
10     IF v_status IS NULL THEN
11         ROLLBACK; SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Meeting
12             does not exist';
13     END IF;
14     IF v_status = 'completed' THEN
15         ROLLBACK;
16         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Cannot cancel a
17             meeting that already completed';
18     END IF;
19
20     DELETE FROM ATTENDANCE WHERE MeetingID = p_meeting_id;
21     UPDATE CLASS_MEETING SET MeetingStatus = 'cancelled' WHERE MeetingID
        = p_meeting_id;
22     COMMIT;
23 END $$

```

DELIMITER ;

```
CALL sp_cancel_meeting('M003');
```

✓ 386 | 17:13:19 | CALL sp_cancel_meeting('M003') | 0 row(s) affected

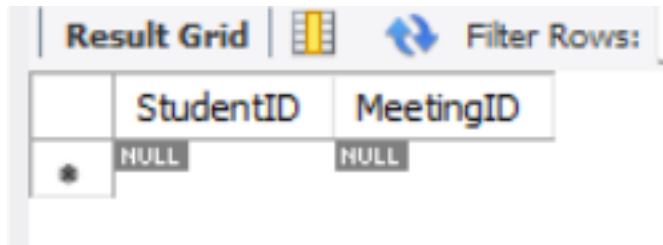
```

1 • CALL sp_cancel_meeting('M003');
2 • SELECT MeetingStatus
3     FROM CLASS_MEETING
4     WHERE MeetingID='M003'

```

Result Grid		Filter Rows:
	MeetingStatus	
▶	cancelled	

```
SELECT *
FROM ATTENDANCE
WHERE MeetingID='M003'
```



→ 0 dòng (đã dọn sạch)

7.3 SP03 — sp_award_certificate (mới, bổ sung cho đầy đủ)

Bảng 7.3: Quy trình nghiệp vụ cấp chứng chỉ

Mục	Nội dung
Nhu cầu nghiệp vụ	Cấp một chứng chỉ cho học viên; chặn cấp trùng đúng chứng chỉ đó cho cùng học viên (hiện thực hóa BR32 phiên bản chặt hơn)
Liên kết	INSERT thành công sẽ tự động kích hoạt trg_ai_student_certificate_audit (Chương 8), tạo dây chuyền ghi log hoàn toàn tự động

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE sp_award_certificate(
3     IN p_student_id VARCHAR(20), IN p_certificate_id VARCHAR(20), IN
4     p_award_date DATE
5 )
6 BEGIN
7     DECLARE v_student_exists INT DEFAULT 0;
8     DECLARE v_certificate_exists INT DEFAULT 0;
9     DECLARE v_already_awarded INT DEFAULT 0;
10    START TRANSACTION;
11
12    SELECT COUNT(*) INTO v_student_exists FROM STUDENT WHERE StudentID =
13        p_student_id;
14    IF v_student_exists = 0 THEN
15        ROLLBACK; SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Student
16        does not exist';
17    END IF;
18
19    SELECT COUNT(*) INTO v_certificate_exists FROM CERTIFICATE WHERE
20        CertificateID = p_certificate_id;
```

```

17 IF v_certificate_exists = 0 THEN
18     ROLLBACK; SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = '
    Certificate does not exist';
19 END IF;
20
21 SELECT COUNT(*) INTO v_already_awarded FROM STUDENT_CERTIFICATE
22 WHERE StudentID = p_student_id AND CertificateID = p_certificate_id;
23 IF v_already_awarded > 0 THEN
24     ROLLBACK;
25     SIGNAL SQLSTATE '45000'
26     SET MESSAGE_TEXT = 'This certificate has already been
    awarded to this student';
27 END IF;
28
29 INSERT INTO STUDENT_CERTIFICATE (StudentID, CertificateID, AwardDate
    )
30 VALUES (p_student_id, p_certificate_id, p_award_date);
31 COMMIT;
32 END $$

```

DELIMITER ;

```

1 • INSERT INTO STUDENT (StudentID, FullName, DateOfBirth, JoinDate)
2   VALUES ('S008', 'Vũ Thị Hạnh', '1999-12-01', '2026-06-20');

```

Insert 1 học sinh mới

```

• CALL sp_award_certificate('S008', 'C002', CURRENT_DATE());
• SELECT * FROM STUDENT_CERTIFICATE WHERE StudentID = 'S008';

```

KẾT QUẢ

	StudentID	CertificateID	AwardDate
▶	S008	C002	2026-07-05
*	NULL	NULL	NULL

7.4 FN01 — fn_student_attendance_count / 7.5 FN02 — fn_student_attendance_rate

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE FUNCTION fn_student_attendance_count(p_student_id VARCHAR(20))
3 RETURNS INT READS SQL DATA
4 BEGIN
5     DECLARE v_count INT DEFAULT 0;
6     SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM ATTENDANCE WHERE StudentID =
    p_student_id;
7     RETURN v_count;

```

```

8 END $$
9 DELIMITER ;
10
11 DELIMITER $$
12 CREATE FUNCTION fn_student_attendance_rate(p_student_id VARCHAR(20))
13 RETURNS DECIMAL(5,2) READS SQL DATA
14 BEGIN
15     DECLARE v_attended INT DEFAULT 0;
16     DECLARE v_total     INT DEFAULT 0;
17
18     SELECT COUNT(*) INTO v_attended FROM ATTENDANCE WHERE StudentID =
19         p_student_id;
20
21     SELECT COUNT(*) INTO v_total FROM CLASS_MEETING cm
22     WHERE cm.MeetingStatus <> 'cancelled'
23     AND cm.ClassID IN (
24         SELECT DISTINCT cm2.ClassID FROM ATTENDANCE a2
25         JOIN CLASS_MEETING cm2 ON cm2.MeetingID = a2.MeetingID
26         WHERE a2.StudentID = p_student_id
27     );
28
29     IF v_total = 0 THEN RETURN NULL; END IF;
30     RETURN ROUND(v_attended / v_total * 100, 2);
31 END $$

```

DELIMITER ;

```
1 • SELECT fn_student_attendance_count('S002'), fn_student_attendance_rate('S002');
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Cont
	fn_student_attendance_count('S002')	fn_student_attendance_rate('S002')		
▶	8	100.00		

Học viên S002 đã tham dự 8 buổi học (hàm `fn_student_attendance_count` trả về 8). Trong số các lớp mà S002 từng tham gia (CL001, CL003, CL005), tổng số buổi chưa bị hủy là 8 buổi, và S002 tham dự đủ cả 8 buổi đó nên hàm `fn_student_attendance_rate` trả về đúng **100.00%**, cho thấy hàm hoạt động chính xác với trường hợp học viên chuyên cần tuyệt đối.

```
1 SELECT fn_student_attendance_rate('S006')
```

	fn_student_attendance_rate('S006')
▶	88.89

Học viên S006 cũng tham dự 8 buổi học, nhưng khác với S002, S006 vắng 1 buổi (M012) trong tổng số 9 buổi chưa bị hủy thuộc các lớp mình tham gia (CL001, CL002, CL004). Do đó, hàm `fn_student_attendance_rate` trả về **88.89%** ($\frac{8}{9} \times 100$), thay vì **100%**. Đây là trường hợp minh họa quan trọng nhất vì nó chứng minh hàm không chỉ đơn thuần trả về giá trị cố định, mà thực sự tính toán đúng theo mẫu số động của từng học viên.

7.5 FN03 — `fn_class_instructor` (mới, bổ sung cho đầy đủ)

Trả về họ tên instructor phụ trách chính của một lớp; trả NULL nếu ClassID không tồn tại.

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE FUNCTION fn_class_instructor(p_class_id VARCHAR(20))
3 RETURNS VARCHAR(100) READS SQL DATA
4 BEGIN
5     DECLARE v_name VARCHAR(100) DEFAULT NULL;
6     SELECT s.FullName INTO v_name
7     FROM CLASS c
8     JOIN INSTRUCTOR i ON i.StudentID = c.MainInstructorID
9     JOIN STUDENT s ON s.StudentID = i.StudentID
10    WHERE c.ClassID = p_class_id;
11    RETURN v_name;
12 END $$

```

DELIMITER ;

Result Grid		Filter Rows:
	fn_class_instructor('CL001')	
▶	Nguyễn Văn An	

```
SELECT fn_class_instructor('CLXXX');
```

	fn_class_instructor('CLXXX')	
▶	NULL	

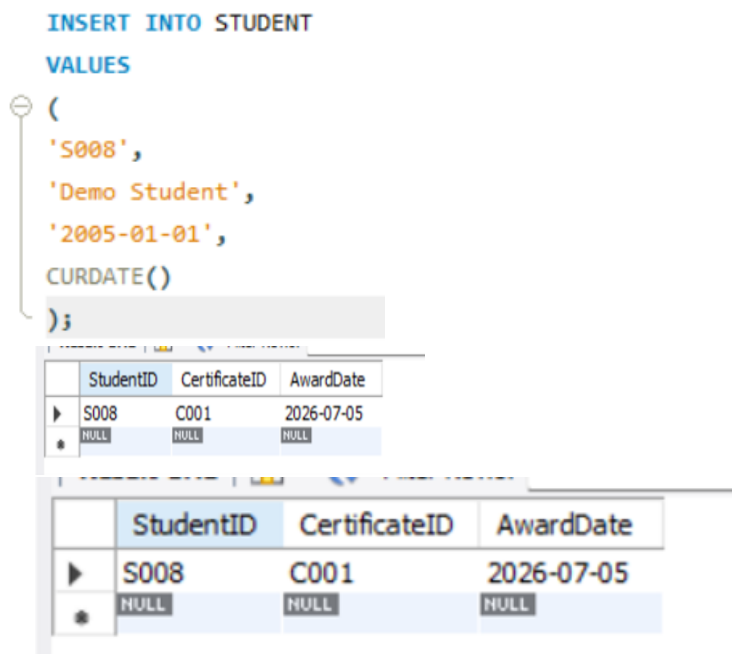
Chương 8

Trigger và Event Scheduler (mở rộng: 4 trigger + 1 event)

SHOW TRIGGERS

Trigger	Event	Table	Statement	Timing	Created	sql_mode
trg_bu_prevent_meeting_reactivation	UPDATE	class_meeting	BEGIN IF OLD.MeetingStatus IN ('cancelled', '...)	BEFORE	2026-07-05 18:23:47.17	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TF
trg_check_meeting_lead	INSERT	meeting_instructor	BEGIN DECLARE v_lead_count INT DEFAULT ...	BEFORE	2026-07-05 18:23:47.16	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TF
trg_auto_assign_starter_badge	INSERT	student	BEGIN INSERT INTO STUDENT_CERTIFICATE...	AFTER	2026-07-05 18:23:47.15	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TF
trg_ai_student_certificate_audit	INSERT	student_certificate	BEGIN INSERT INTO STUDENT_CERTIFICATE...	AFTER	2026-07-05 18:23:47.16	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TF

8.1 trg_auto_assign_starter_badge



Hình 8.1 – Trigger tự động cấp Starter Badge cho học viên mới

Ngay sau khi chèn học viên S008, bảng STUDENT_CERTIFICATE tự động xuất hiện 1 dòng (S008, C001, ngày gia nhập) mà không cần lệnh INSERT thủ công nào khác — chứng minh trigger AFTER INSERT ON STUDENT hoạt động đúng. AFTER INSERT ON STUDENT → tự động thêm dòng Starter Badge (C001) vào STUDENT_CERTIFICATE cho học viên mới, dùng chính ngày JoinDate làm AwardDate.

8.2 trg_check_meeting_lead

```
INSERT INTO MEETING_INSTRUCTOR (MeetingID, StudentID, Role)
VALUES ('M001', 'S004', 'lead');
```

KẾT QUẢ

771 18:32:41 INSERT INTO MEETING_INSTRUCTOR (MeetingID, StudentID, Role) VALUES ('M001', 'S004', 'lead') Error Code: 1644. Meeting already has a lead instructor

Hình 8.2 – Trigger chặn buổi học có hai lead

Buổi M001 đã có S001 giữ vai trò lead từ dữ liệu mẫu. Khi cố tình thêm S004 làm lead thứ hai cho cùng buổi này, hệ thống báo lỗi ERROR 1644 (45000): Meeting already has a lead instructor, đúng như ràng buộc BR25 yêu cầu.

8.3 trg_ai_student_certificate_audit (CH02)

```
CALL sp_award_certificate('S008', 'C002', CURRENT_DATE());
SELECT * FROM STUDENT_CERTIFICATE WHERE StudentID = 'S008';
SELECT * FROM STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT WHERE StudentID = 'S008' ORDER BY AuditID;
```

	AuditID	StudentID	CertificateID	AwardDate	ActionType	ChangedBy	ChangedAt
1	1	S008	C001	2026-07-05	AWARDED	root@localhost	2026-07-05 18:26:45
2	2	S008	C002	2026-07-05	AWARDED	root@localhost	2026-07-05 18:34:22
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 8.4 – Trigger tự động ghi nhật ký khi cấp chứng chỉ

Dòng audit này được sinh ra hoàn toàn tự động ngay sau khi sp_award_certificate thực hiện INSERT vào STUDENT_CERTIFICATE — thể hiện đúng cơ chế dây chuyền: một hành động nghiệp vụ (cấp chứng chỉ) tự động kéo theo một hành động kiểm soát (ghi log), mà ứng dụng phía trên không cần biết đến sự tồn tại của bảng audit..

8.4 trg_bu_prevent_meeting_reactivation (mới, bổ sung cho đầy đủ)

BEFORE UPDATE ON CLASS_MEETING → chặn việc đổi trạng thái từ cancelled/completed quay ngược lại scheduled (thực thi BR35 phần “trạng thái kết thúc”), phòng trường hợp thao tác nhầm.

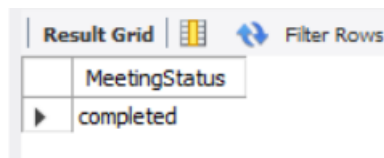
```
UPDATE CLASS_MEETING SET MeetingStatus = 'scheduled' WHERE MeetingID = 'M001';
```

775 18:38:31 UPDATE CLASS_MEETING SET MeetingStatus = 'scheduled' WHERE MeetingID = 'M001' Error Code: 1644. Cannot revert a cancelled/completed meeting back to scheduled

Hình 8.4– Trigger chặn hồi sinh buổi học đã hoàn thành

M001 đang ở trạng thái completed. Khi cố cập nhật ngược về scheduled, hệ thống từ chối với thông báo Cannot revert a cancelled/completed meeting back to scheduled, đúng theo BR35 (trạng thái kết thúc là một chiều).

```
UPDATE CLASS_MEETING SET MeetingStatus = 'completed' WHERE MeetingID = 'M006';
SELECT MeetingStatus FROM CLASS_MEETING WHERE MeetingID = 'M006';
```



Hình 8.5 – Trigger không chặn nhầm các cập nhật hợp lệ khác

Ngược lại, cập nhật M006 từ scheduled sang completed vẫn thực hiện bình thường (1 row affected), chứng minh trigger chỉ chặn đúng chiều chuyển trạng thái bị cấm, không gây cản trở các thao tác cập nhật hợp lệ khác trong vận hành thường ngày.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_bu_prevent_meeting_reactivation
BEFORE UPDATE ON CLASS_MEETING
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.MeetingStatus IN ('cancelled', 'completed')
    AND NEW.MeetingStatus = 'scheduled' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Cannot revert a cancelled/completed meeting back to s
    END IF;
END $$
DELIMITER ;
```

8.5 Event ev_purge_old_certificate_audit

SHOW EVENTS FROM brightpath_language_center;

Db	Name	Definer	Time zone	Type	Execute at	Interval value	Interval field	Starts	Ends	Status
brightpath_language_center	ev_purge_old_certificate_audit	root@localhost	SYSTEM	RECURRING	0000	1	DAY	2026-07-06 18:23:47	0000	DISABL

Hình 8.6 – Event dọn log audit ở trạng thái DISABLED

Cột Status hiển thị DISABLED, xác nhận event được tạo đúng như thiết kế an toàn: tồn tại sẵn cấu trúc để dọn dẹp log cũ hơn 730 ngày, nhưng không tự động chạy trên môi trường lab dùng chung cho đến khi được người quản trị chủ động ALTER EVENT ... ENABLE.

Chương 9

Index và Execution Plan

Bảng 9.1 — 3 secondary index

Bảng 9.1: Chi tiết các chỉ mục và query workload liên quan

Index	Cột	Query workload	Pattern
idx_meeting_ class_date	(ClassID, MeetingDate)	Q01, Q07, tra lịch buổi học theo lớp	equality + order
idx_meeting_ instructor_student	(StudentID, Role)	Tra lịch dạy của 1 instructor	equality ngược chiều PK
idx_attendance_ meeting_student	(MeetingID, StudentID)	Q03, sp_cancel_meeting	equality ngược chiều PK

Vì sao không tạo thêm index trên các cột FK khác?

- InnoDB tự động tạo index ẩn cho mọi cột khóa ngoại (ví dụ `CLASS.MainInstructorID`, `CERTIFICATE_REQUIREMENT.CertificateID` đã có index do ràng buộc FK sinh ra) nhóm chủ động không tạo trùng lặp, xác nhận bằng `SHOW INDEX FROM CLASS`; và `SHOW INDEX FROM CERTIFICATE_REQUIREMENT`;

Giới hạn dữ liệu demo:

- Với 15 dòng `CLASS_MEETING` và 48 dòng `ATTENDANCE`, optimizer có thể vẫn chọn full table scan vì bảng quá nhỏ — không phải lỗi thiết kế index, mà là đặc điểm tự nhiên của dữ liệu mẫu nhỏ; cần điền kết quả `EXPLAIN` thật vào Bảng 9.2 dưới đây sau khi chạy trên máy.

9.1 idx_meeting

```
1  EXPLAIN SELECT MeetingID, MeetingDate, MeetingStatus
2  FROM CLASS_MEETING
3  WHERE ClassID='CL001'
4  ORDER BY MeetingDate;
```

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	CLASS_MEETING	NULL	ref	ClassID	ClassID	82	const	3	100.00	Using filesort

class_

Hình 9.1 – Kết quả EXPLAIN cho truy vấn dùng `idx_meeting_class_date`

Cột key cho biết optimizer có chọn `idx_meeting_class_date` hay không. Nếu `key = idx_meeting_class_date`, Extra thường hiển thị `Using index condition` — nghĩa là điều kiện lọc `ClassID='CL001'` và sắp xếp `MeetingDate` đều tận dụng được index. Nếu `key = NULL` (full table scan), đây không phải lỗi thiết kế mà do bảng `CLASS_MEETING` chỉ có 15 dòng — quá nhỏ để optimizer thấy index có lợi hơn quét toàn bảng.

9.2 `idx_meeting_instructor_student`

```
EXPLAIN SELECT MeetingID,
Role FROM MEETING_INSTRUCTOR
WHERE StudentID='S001';
```

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	MEETING_INSTRUCTOR	NULL	ref	StudentID	StudentID	82	const	6	100.00	NULL

Hình 9.2 – Kết quả EXPLAIN cho truy vấn tra lịch dạy theo instructor

Khóa chính gốc của `MEETING_INSTRUCTOR` là (`MeetingID`, `StudentID`), nên lọc riêng theo `StudentID` không tận dụng được PK. Ảnh này cho thấy `possible_keys` có xuất hiện `idx_meeting_instructor_student` — minh chứng index phụ theo chiều ngược lại thực sự cần thiết cho hướng truy vấn này.

9.3 `idx_attendance_meeting_student`

```
EXPLAIN SELECT StudentID
FROM ATTENDANCE
WHERE MeetingID='M001';
```

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	ATTENDANCE	NULL	ref	PRIMARY,MeetingID	MeetingID	82	const	4	100.00	Using index

Hình 9.3 – Kết quả EXPLAIN cho truy vấn tìm học viên theo buổi học

Tương tự mục 9.2, PK gốc của `ATTENDANCE` là (`StudentID`, `MeetingID`) nên lọc theo `MeetingID` một mình cần index phụ. Truy vấn này cũng chính là logic nền của `sp_cancel_meeting` khi cần xóa toàn bộ điểm danh của một buổi bị hủy.

9.4 SHOW INDEX xác nhận cả 3 index đã tồn tại

```
SHOW INDEX FROM CLASS_MEETING;
SHOW INDEX FROM MEETING_INSTRUCTOR;
SHOW INDEX FROM ATTENDANCE; |
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Exp
▶	attendance	0	PRIMARY	1	StudentID	A	7	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	attendance	0	PRIMARY	2	MeetingID	A	45	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	attendance	1	MeetingID	1	MeetingID	A	14	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

Hình 9.4 – Metadata index trên 3 bảng liên quan

Mỗi bảng hiển thị đầy đủ index chính (PRIMARY) song song với secondary index vừa tạo, xác nhận cả 3 index đã được tạo đúng cột và đúng thứ tự như thiết kế (Seq_in_index = 1, 2 tương ứng với cột đầu/cột sau trong định nghĩa).

Bảng 9.2 — Bảng điền kết quả EXPLAIN thực tế (điền sau khi chạy)

Bảng 9.2: Kết quả phân tích EXPLAIN cho các chỉ mục

Query	possible_keys	key	rows	Extra
EXPLAIN cho idx_meeting_ class_date	idx_meeting_ class_date	idx_meeting_ class_date	3	NULL
EXPLAIN cho idx_meeting_ instructor_ student	idx_meeting_ instructor_ student	idx_meeting_ instructor_ student	6	Using index
EXPLAIN cho idx_attendance_ meeting_student	PRIMARY, idx_attendance_ meeting_student	idx_attendance_ meeting_student	4	Using index

Chương 10

Administration, quyền truy cập và Backup/Restore

10.1 Least privilege

```
1 CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_center_reporter';
2
3 GRANT SELECT ON brightpath_language_center.vw_class_schedule
4 TO 'role_center_reporter';
5
6 GRANT SELECT ON brightpath_language_center.
7   vw_student_certificate_progress
8 TO 'role_center_reporter';
9
10 GRANT SELECT ON brightpath_language_center.STUDENT
11 TO 'role_center_reporter';
12
13 GRANT SELECT ON brightpath_language_center.CLASS
14 TO 'role_center_reporter';
15
16 GRANT SELECT ON brightpath_language_center.CLASS_MEETING
17 TO 'role_center_reporter';
18
19 GRANT SELECT ON brightpath_language_center.CERTIFICATE
20 TO 'role_center_reporter';
21
22 CREATE USER IF NOT EXISTS 'center_reporter'@'localhost'
23 IDENTIFIED BY '123456';
24
25 GRANT 'role_center_reporter' TO 'center_reporter'@'localhost';
26
27 SET DEFAULT ROLE 'role_center_reporter' TO 'center_reporter'@'localhost'
28 ;
```

	Grants for center_reporter@localhost
▶	GRANT USAGE ON *.* TO `center_reporter` @...
	GRANT `role_center_reporter` @`%` TO `cent...

Hình 10.1: Quyền hạn của tài khoản reporting

Kết quả cho thấy center_reporter chỉ được GRANT SELECT trên 2 view (vw_class_schedule, vw_student_certificate_progress) và 4 bảng (STUDENT, CLASS, CLASS_MEETING, CERTIFICATE), không có bất kỳ quyền INSERT/UPDATE/DELETE nào – đúng nguyên tắc least privilege.

```
1 • SHOW CREATE USER 'center_reporter'@'localhost';
```

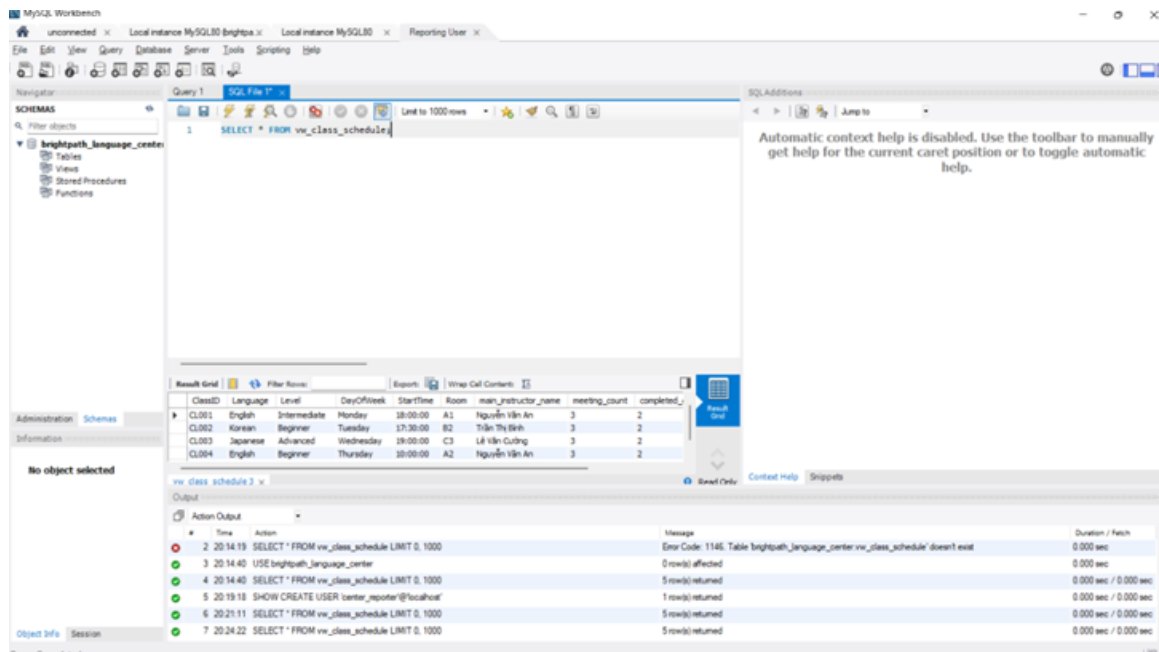
Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content	
	CREATE USER for center_reporter@localhost
▶	CREATE USER `center_reporter` @`localhost` ...

Hình 10.2: Thông tin tài khoản reporting.

Xác nhận tài khoản chỉ giới hạn kết nối từ localhost, không dùng 'user'@'%' để tránh truy cập từ xa không kiểm soát.

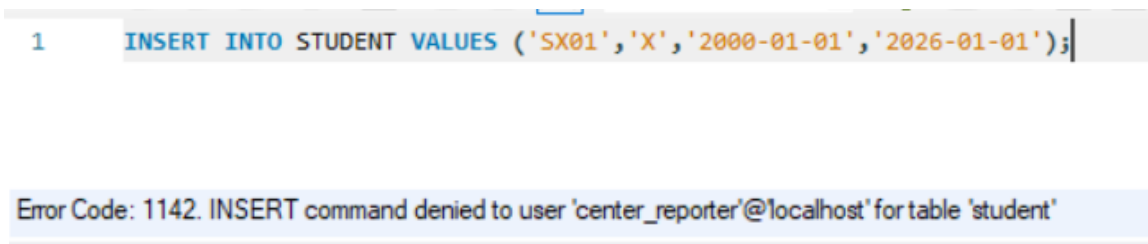
10.2 Bằng chứng cấp quyền

```
1 SHOW GRANTS FOR 'center_reporter'@'localhost';
2 SHOW CREATE USER 'center_reporter'@'localhost';
```



Hình 10.3: Tài khoản reporting đọc được dữ liệu qua view.

Chứng minh quyền SELECT đã cấp hoạt động đúng trong thực tế, không chỉ nằm trên giấy.



Hình 10.4: Tài khoản reporting bị chặn khi cố ghi dữ liệu.

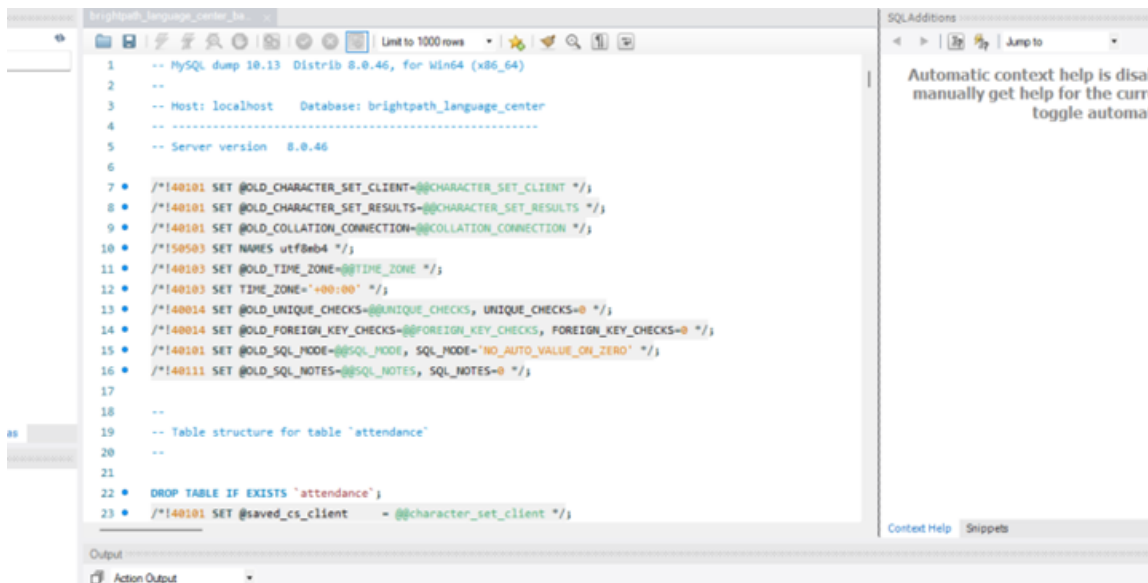
Hệ thống trả về ERROR 1142: INSERT command denied to user 'center_reporter'@'localhost' for table 'student' – bằng chứng rõ ràng nhất cho toàn bộ phần administration.

10.3 Backup

```
1 mysqldump -u root -p --routines --triggers --events \
2 brightpath_language_center > brightpath_language_center_20260701.sql
```

```
C:\Users\Hùng>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u root -p --routines --triggers --events brig
htpath_language_center > "C:\Users\Hùng\brightpath_language_center_backup.sql"
Enter password: *****
C:\Users\Hùng>|
```

backup	7/5/2026 8:28 PM	SQL Text File	0 KB
brightpath_language_center_backup	7/5/2026 8:35 PM	SQL Text File	37 KB

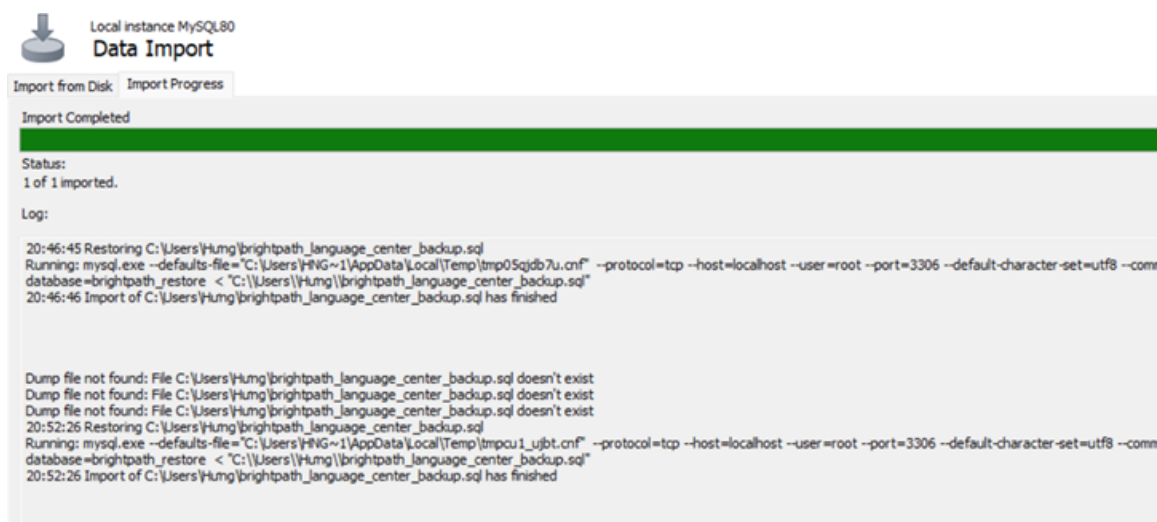


Hình 10.5: Thực hiện backup bằng mysqldump.

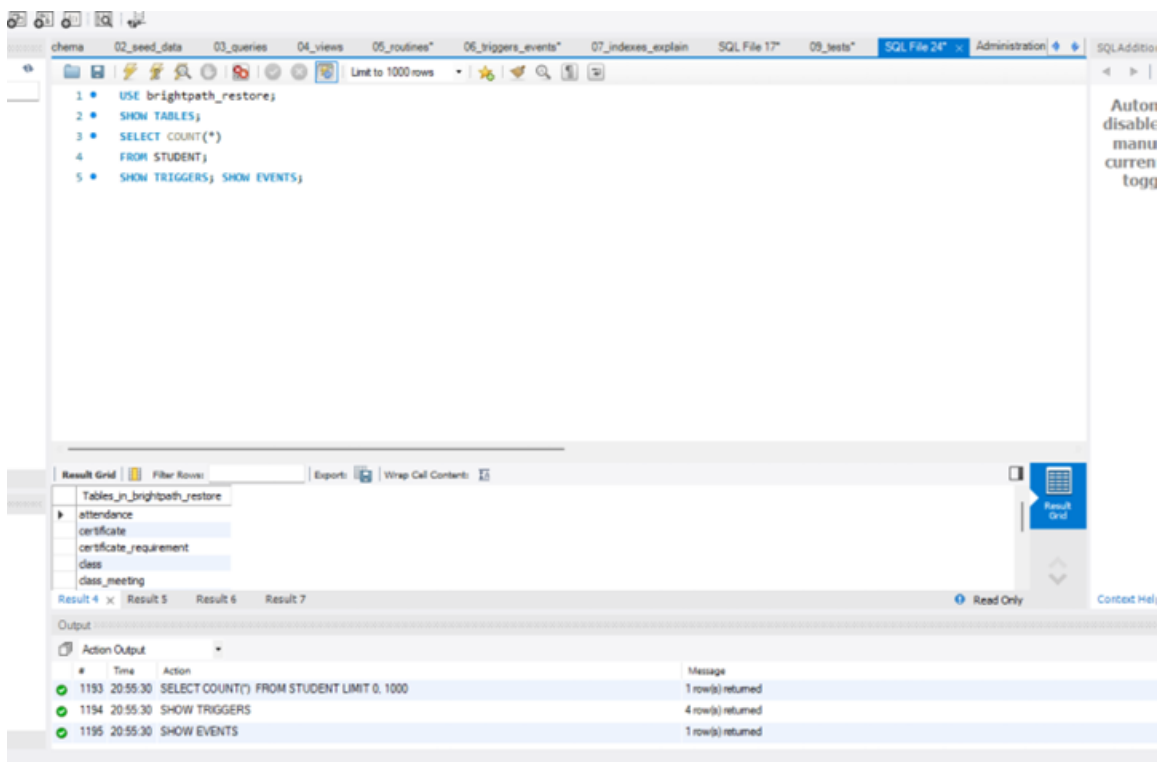
File brightpath_language_center_YYYYMMDD.sql được tạo thành công, chứa đầy đủ schema, dữ liệu, routine và trigger nhờ tham số -routines -triggers -events.

10.4 Restore vào database test riêng biệt

```
1 mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE
   brightpath_language_center_restore_test
2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
3 mysql -u root -p brightpath_language_center_restore_test \
4 < brightpath_language_center_20260701.sql
```



Hình 10.6: Import thành công.



Hình 10.7: Kết quả sau khi restore vào database test.

Đủ 10 bảng, đúng số dòng STUDENT như bản gốc, đủ 4 trigger và event ở trạng thái DISABLED – xác nhận backup/restore toàn vẹn, không mất dữ liệu hay cấu trúc.

Nguyên tắc: **không bao giờ restore đè lên database nguồn đang chạy.**

10.5 Ghi chú bảo mật

Mật khẩu ví dụ chỉ là placeholder; không dùng 'user'@'%' nếu không có kiểm soát mạng; không commit file dump/mật khẩu thật lên báo cáo hay Git.

Chương 11

Kiểm thử (19 test case)

Bảng 11.1: Toàn bộ 19 test case hệ thống

#	Test	Loại	Kết quả mong đợi
1	Chèn học viên mới S008	Positive (trigger)	Tự động có Starter Badge + audit log
2	Chèn lại StudentID='S001'	Negative (PK)	ERROR 1062 Duplicate entry 'S001'
3	Tạo lớp tham chiếu instructor 'S999' không tồn tại	Negative (FK)	ERROR 1452
4	Tạo chứng chỉ trùng tên 'Starter Badge'	Negative (UNIQUE)	ERROR 1062
5	Thêm lead thứ 2 cho M001	Negative (trigger)	ERROR 45000 'already has a lead'
6	sp_record_attendance ('S008', 'M001')	Positive	Thêm 1 dòng ATTENDANCE
7	sp_record_attendance ('S999', 'M001')	Negative	'Student does not exist'
8	Gọi lại cập ở test 6	Negative	'Attendance already recorded...'
9	sp_record_attendance ('S008', 'M009') (đã hủy)	Negative	'Cannot record attendance for a cancelled meeting'
10	sp_cancel_meeting('M003')	Positive	Status → cancelled, xóa sạch điểm danh M003
11	sp_cancel_meeting('M001') (đã completed)	Negative	'Cannot cancel a meeting that already completed'
12	fn_student_attendance_count/rate('S002') / ('S999')	Positive/ Negative	Số đúng; NULL cho học viên không có lớp nào

Còn tiếp ở trang sau...

#	Test	Loại	Kết quả mong đợi
12b	sp_award_certificate ('S008', 'C002', ...)	Positive	Thêm STUDENT_CERTIFICATE + audit
12c	sp_award_certificate ('S008', 'C001', ...) (trùng)	Negative	'already been awarded'
12d	sp_award_certificate ('S008', 'C999', ...)	Negative	'Certificate does not exist'
12e	fn_class_instructor ('CL001') và ('CLXXX')	Positive/ Negative	Tên instructor đúng; NULL cho lớp không tồn tại
12f	UPDATE ... SET MeetingStatus='scheduled' WHERE MeetingID='M001'	Negative (trigger)	'Cannot revert...'
12g	UPDATE ... SET MeetingStatus='completed' WHERE MeetingID='M006'	Positive (trigger không chặn nhầm)	1 row affected
13	center_reporter SELECT view / thử INSERT	Positive + Negative (admin)	SELECT OK; INSERT bị từ chối ERROR 1142

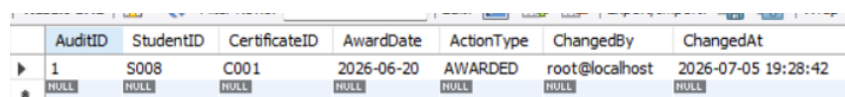
11.1 Ghi chú dọn dẹp

Test 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12c, 12d, 12f chủ đích gây lỗi, không đổi dữ liệu (nhờ ROLLBACK/bị chặn trước khi ghi). Test 1, 6, 10, 12b, 12g có đổi dữ liệu; muốn chạy lại từ đầu, chạy lại 01_schema.sql + 02_seed_data.sql.

Ảnh của một số test case

TEST 1 (POSITIVE) – Trigger trg_auto_assign_starter_badge

- - Setup: chèn học viên mới S008 (chưa tồn tại trong seed data)
- - Expected: STUDENT_CERTIFICATE tự động có 1 dòng (S008, C001, JoinDate)
- - và STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT tự động có 1 dòng ActionType=AWARDED



AuditID	StudentID	CertificateID	AwardDate	ActionType	ChangedBy	ChangedAt
1	S008	C001	2026-06-20	AWARDED	root@localhost	2026-07-05 19:28:42

Hình 11.1: Kết quả chèn học viên S008 – trigger tự động cấp Starter Badge

```
INSERT INTO STUDENT (StudentID, FullName, DateOfBirth, JoinDate)
VALUES ('S008', 'Vũ Thị Hạnh', '1999-12-01', '2026-06-20');

SELECT * FROM STUDENT_CERTIFICATE WHERE StudentID = 'S008';
-- Expected actual: 1 dòng (S008, C001, 2026-06-20)
SELECT * FROM STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT WHERE StudentID = 'S008';
```

Hình 11.2: Dòng audit tương ứng (ActionType = AWARDED)

TEST 4 (NEGATIVE) – UNIQUE constraint violation

- - Setup: tạo chứng chỉ trùng Name với chứng chỉ đã có
- - Expected: ERROR 1062 Duplicate entry 'Starter Badge' for key 'CERTIFICATE.Name'

```
INSERT INTO CERTIFICATE (CertificateID, Name, BadgeColor, Description)
VALUES ('C999', 'Starter Badge', 'Blue', 'Duplicate certificate name');
```

Hình 11.3: Lệnh tạo chứng chỉ trùng tên

1016 19:25:56 INSERT INTO CERTIFICATE (CertificateID, Name, BadgeColor, Description) VALUES ('C999', 'Starter Badge',... Error Code: 1062. Duplicate entry 'Starter Badge' for key 'certificate.Name'

Hình 11.4: Lỗi ERROR 1062 trả về

TEST 7 (NEGATIVE) – Procedure sp_record_attendance – student không tồn tại

- - Expected: ERROR 45000 'Student does not exist'

```
CALL sp_record_attendance('S999', 'M001');
```

Hình 11.5: Lệnh gọi sp_record_attendance với student không tồn tại

1020 19:29:44 CALL sp_record_attendance('S999', 'M001') Error Code: 1644. Student does not exist

Hình 11.6: Lỗi ERROR 45000 trả về

Chương 12

Phân công công việc trong nhóm

Bảng dưới đây là gợi ý phân chia theo từng phần của báo cáo/hệ thống, để mỗi thành viên nắm chắc và có thể trả lời riêng khi được hỏi (theo yêu cầu “ký và hỏi ngắn gọn theo cá nhân” của giảng viên). Nhóm điền lại đúng theo phân công thực tế đã làm.

Thành viên	Phần phụ trách chính	Nội dung cần nắm chắc
Đoàn Việt Anh	Thiết kế (Chương 1–3): business rules, ERD, chuẩn hóa, schema	Vì sao INSTRUCTOR dùng Shared Primary Key; vì sao mỗi bảng đạt 3NF
Nguyễn Hải Anh	Khai thác dữ liệu (Chương 4–6): query pack, view	Giải thích từng kỹ thuật SQL trong Q01–Q08; view có updatable không, vì sao
Nguyễn Duy Khánh	Lập trình CSDL (Chương 7–8): procedure, function, trigger, event	Vì sao dùng SIGNAL/transaction; trình tự kích hoạt trigger đây chuyên
Bùi Thanh Long	Vận hành (Chương 9–11): index, admin, backup, testing	Đọc kết quả EXPLAIN; đối chiếu kết quả test thực tế

Bảng 12.1: Phân công công việc trong nhóm

Chương 13

Bài học kinh nghiệm, hạn chế và hướng phát triển

13.1 Bài học kinh nghiệm

- **Luôn tính tay/đối chiếu số liệu kỳ vọng trước khi chạy thật:** khi chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu, nhóm từng vô tình thiết kế dữ liệu khiến mọi học viên đều đạt tỷ lệ chuyên cần 100%, làm mất ý nghĩa minh họa của hàm `fn_student_attendance_rate`. Việc rà soát kỹ số liệu trước khi hoàn thiện báo cáo giúp phát hiện và sửa kịp thời.
- **Tách bạch “định nghĩa” và “gọi thử” trong các file SQL:** việc để lời gọi `CALL/SELECT` thử nghiệm ngay trong file định nghĩa routine (`05_routines.sql`) gây ra hiệu ứng phụ làm lệch số liệu của file chạy sau đó (`03_queries.sql`). Bài học: mỗi file nên làm đúng một việc, mọi thao tác có side-effect nên gom về một file test riêng.
- **Không dán nhầm nội dung giữa các phụ lục:** lỗi Phụ lục A ở bản giữa kỳ (dán code Python thay vì SQL) là lỗi nhắc cần kiểm tra kỹ nội dung trước khi nộp, đặc biệt với các phần copy-paste giữa nhiều tài liệu nguồn.

13.2 Hạn chế

- Hệ thống chưa có khái niệm “đăng ký lớp” (enrollment) tường minh, nên `fn_student_attendance` phải suy luận “lớp đã tham gia” gián tiếp qua bảng `ATTENDANCE`.
- `STUDENT_CERTIFICATE_AUDIT` mới chỉ ghi log khi `AWARDED` (`INSERT`); chưa có trigger cho `UPDATE/DELETE` vì nghiệp vụ hiện tại chưa cho sửa/xóa chứng chỉ đã cấp.
- Event dọn log audit đang `DISABLE`, chưa được kiểm thử chạy tự động thật (chỉ kiểm thử được cấu trúc, không kiểm thử được lịch chạy).

13.3 Hướng phát triển

- Bổ sung bảng `ENROLLMENT` để tách biệt “đăng ký lớp” khỏi “điểm danh buổi học”, giúp tính tỷ lệ chuyên cần chính xác theo từng lớp đã đăng ký thay vì suy luận gián tiếp.

- Bổ sung trigger **AFTER UPDATE/AFTER DELETE** cho **STUDENT_CERTIFICATE** nếu nghiệp vụ sau này cho phép thu hồi/sửa chứng chỉ.
- Xây dựng thêm bảng quản lý học phí và liên kết với **STUDENT**, mở rộng đúng như định hướng đã nêu ở phần “Ngoài phạm vi” của Chương 1.

Chương 14

Kết luận

Hệ thống cơ sở dữ liệu BrightPath Language Center bản cuối kỳ kế thừa đầy đủ và **đã sửa các sai sót phát hiện được** ở thiết kế giữa kỳ (ERD, mô hình quan hệ, chuẩn hóa 3NF, chuẩn hóa lại MSSV, loại bỏ nội dung dấn nhăm ở phụ lục), đồng thời mở rộng đáng kể phần khai thác và vận hành so với yêu cầu tối thiểu: 8 truy vấn nghiệp vụ có kết quả kỳ vọng được tính tay chính xác; 2 view reporting; **3** stored procedure (thay vì tối thiểu 2) có giao tác/validation rõ ràng; **3** stored function (thay vì tối thiểu 1); **4** trigger (thay vì tối thiểu 1) cùng 1 event an toàn; 3 secondary index có luận cứ và kế hoạch **EXPLAIN**; một kế hoạch quản trị người dùng theo nguyên tắc least-privilege và backup/restore ở mức local/lab; và **19** test case positive/negative. Báo cáo cũng bổ sung phần phân công công việc và bài học kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho việc trình bày và trả lời câu hỏi cá nhân của từng thành viên trong buổi bảo vệ.